北京师范大学《线性代数》2022-2023学年第一学期期末试卷

学院：_____ 专业：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 2\\ -1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则 $\|AA\|=$ _____.

2. 设方阵 A 满足 $A^2+2A-3E=O$，则 $(A+4E)^{-1}=$ _____.

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 A^3 的秩为 = _____.

4. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解向量，且秩 $r(A)=3$，$a_1=(1,2,3,4)^T$，$a_2+a_3=(0,1,2,3)^T$，则非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解 $X=$ _____.

5. 二次型 $a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经过正交变换后化为 $6y_1^2$，则 $a=$ _____.

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设A 和B 均为n 根n 矩阵，则必有（　　）

(A) $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$　　(B) $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$

(C) $(AB)^2=A^2B^2$　　(D) $|AB|=|BA|$

2. 设有向量组 $\alpha_1=(1,-1,2,4)$，$\alpha_2=(0,3,1,2)$，$\alpha_3=(3,0,7,14)$，$\alpha_4=(1,-2,2,0)$，$\alpha_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的极大线性无关组是（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$　　(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$

3. 已知 a_1,a_2,a_3 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一组基础解系，下列结论正确的是（　　）

(A) a_1-a_2,a_2-a_3,a_3-a_1 也是 $Ax=0$ 的一组基础解系

(B) η_1,η_2,η_3 与 a_1,a_2,a_3 等秩，则 η_1,η_2,η_3 也是 $Ax=0$ 的一组基础解系

(C) n_1,n_2,n_3,n_4 与 a_1,a_2,a_3 等价，则 n_1,n_2,n_3,n_4 也是 $Ax=0$ 的一组基础解系

(D) η_1,η_2,η_3 与 a_1,a_2,a_3 等价，则 η_1,η_2,η_3 也是 $Ax=0$ 的一组基础解系

4. 设n 阶矩阵A 与B 等价，则必有（　　）

(A) 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=a$　　(B) 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=-a$

(C) 当 $|A|\neq 0$ 时，$|B|=0$　　(D) 当 $|A|=0$ 时，$|B|=0$

5. 设A 为n 阶可逆矩阵，λ 是A 的一个特征值，则A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是（　　）

(A) $\lambda^{-1}|A|$　　(B) $\lambda^{-1}|A|^n$　　(C) $\lambda|A|$　　(D) $\lambda|A|^n$

三、（8 分） 求行列式 $\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & -1\\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}$.

四、（10 分） 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，且 $A^2-AB=E$，其中E 是三阶单位矩阵，求矩阵B.

五、（12 分） a, b 取何值时，非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=1\\ x-x+2x=1\\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3+4x_4=b+3\\ 3x_1+5x_2+x_3+(a+8)x_4=5\end{cases}$

（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多个解？

六、（14 分） 判断 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 是否可对角化，若能对角化，求一个可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$（Λ 为对角阵）.

七、（10 分） 已知向量 a_1,a_2 线性无关，a_1,a_2,a_3 线性相关，证明：a_3 可由 a_1,a_2 线性表示且表示式惟一.

八、（6 分） 设A 为m 阶实对称正定矩阵，B 为m 根n 实矩阵，B^T 为B 的转置矩阵，试证：B^TAB 为正定矩阵的充分必要条件是B 的秩 $r(B)=n$.

微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道